Ненормированные характеристики поля многослойных сферических тел: расчёт методом тензорных функций Грина и верификация полноволновым методом конечных элементов

Аннотация

Приведены расчётные соотношения метода тензорных функций Грина (ТФГ) для *ненормированных* значений напряжённости поля многослойных сферических тел, их реализация в библиотеке электродинамического анализа GreenTensor и верификация полноволновым методом конечных элементов (Ansys HFSS). Рассмотрены обе задачи возбуждения: дифракционная (плоская волна из дальней зоны) и антенная (источник на поверхности структуры). Сопоставление выполнено по абсолютной величине — в вольтах на метр, без приведения к максимуму диаграммы — для линейной поляризации (вертикальной и горизонтальной) и круговой поляризации (по основной и кросс-поляризации), всего по 30 диаграммам. Показано, что прямая запись антенного возбуждения задаёт близкое к оптимальному сверхнаправленное возбуждение и потому абсолютного уровня не задаёт; расчёт антенной задачи выполнен по соотношению взаимности и согласуется с эталоном на том же уровне, что дифракционное. Приведена таблица вычислительных затрат обоих методов.

Содержание

1 Постановка задачи дифракции на сферических телах **2**
1.1 Теория: ненормированные значения напряжённости поля . . . 2
1.2 Реализация в библиотеке GreenTensor . . . 4
1.3 Верификационная модель в Ansys HFSS . . . 5
1.4 Результаты верификации . . . 6
1.4.1 Проводящая сфера . . . 7
1.4.2 Сфера с диэлектрическим укрытием . . . 11
1.4.3 Линза Люнеберга . . . 15
1.4.4 Ближняя зона . . . 16
1.4.5 Вывод по дифракционной задаче . . . 19

2 Постановка антенной задачи **20**
2.1 Теория: ненормированные значения напряжённости поля . . . 20
2.2 Реализация в библиотеке GreenTensor . . . 22
2.3 Верификационная модель в Ansys HFSS . . . 22
2.4 Результаты верификации . . . 23

3 Выводы **24**
3.1 Вычислительные затраты . . . 25

4 Источники **26**

1 Постановка задачи дифракции на сферических телах

Рассматривается радиально-слоистая сфера внешнего радиуса a, состоящая из n концентрических слоёв с относительными электрическими радиусами границ $k_0 a = k_0 a_n > k_0 a_{n-1} > \cdots > k_0 a_1$; параметры слоёв описываются значениями относительной диэлектрической ε_i' и относительной магнитной μ_i' проницаемости материала, внешняя среда — вакуум. Конвенция времени $e^{j\omega t}$, исходящая волна $\sim h_n^{(2)}(k_0 r)$, $k_0 = 2\pi/\lambda_0$.

В дифракционной задаче на сферу падает электромагнитная волна: излучатель расположен в дальней зоне ($r' \to \infty$) вдоль оси z, что моделирует плоский волновой фронт вблизи дифракционного объекта. Напряжённость полного электрического поля $\mathbf{E}$ представляет собой сумму поля падающей волны $\mathbf{E}^i$ и поля рассеянной волны $\mathbf{E}^s$; количественной мерой рассеивающих свойств объекта служит $\mathbf{E}^s = \mathbf{E} - \mathbf{E}^i$. Геометрия задачи приведена на рис. 1.

Угол θ отсчитывается от оси $+z$: $\theta = 0$ отвечает обратному рассеянию, $\theta = 180^\circ$ — рассеянию вперёд. Плоскость $\varphi = 0$ далее называется E-плоскостью, плоскость $\varphi = \pi/2$ — H-плоскостью.

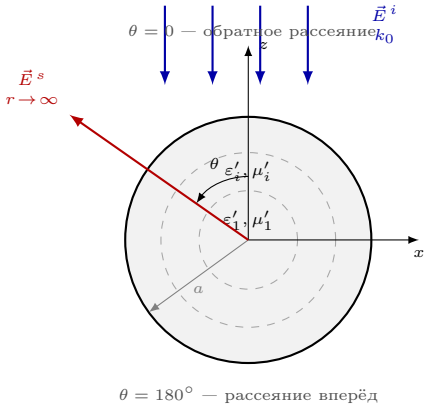


Рис. 1: Геометрия задачи дифракции на радиально-слоистой сфере внешнего радиуса a: удалённый источник вдоль оси z формирует плоский волновой фронт, точка наблюдения задана координатами (r, θ, φ)

1.1 Теория: ненормированные значения напряжённости поля

Базовый аппарат метода изложен в [1]. Из него используются без изменений: модель удалённого источника — универсальная конфигурация на основе суперпозиции вибраторов с амплитудным параметром α и фазовым сдвигом ψ; характеристические части тензора Грина и их односторонние импедансы $\overleftarrow{Z}_n$, адмитансы $\overleftarrow{Y}_n$ с рекурсией по слоям через функции C_n, S_n; двусторонние величины $\overleftrightarrow{Z}_n$, $\overleftrightarrow{Y}_n$; амплитудные коэффициенты рассеяния

$$M_n = \frac{j\overleftarrow{Z}_n(a)\, j_n(k_0 a) - j_n'(k_0 a)}{j\overleftrightarrow{Z}_n(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}, \qquad N_n = \frac{j\overleftarrow{Y}_n(a)\, j_n(k_0 a) - j_n'(k_0 a)}{j\overleftrightarrow{Y}_n(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}; \tag{1}$$

угловые функции $\pi_n(\theta)$, $\tau_n(\theta)$; безразмерные компоненты поля для линейной (E_θ, E_φ) и круговой (по основной поляризации E_{op} и кросс-поляризации E_{kp}) поляризации. Число удерживаемых гармоник задаётся критерием Уискомба $N_{\max} = \lceil x + 4x^{1/3} + 2 \rceil$, $x = k_0 a$ [6].

Поле падающей волны у объекта рассеяния определяется через элементарный вибратор [2, ф-ла 3.18]:

$$E_0 = j\,\frac{I^e k_0 l Z_0}{4\pi} \cdot \frac{e^{-jk_0 r'}}{r'}, \qquad Z_0 = 376{,}730 \text{ Ом}. \tag{2}$$

Для антенной задачи (раздел 2) облучателем служит элемент Гюйгенса — комбинированный источник со скрещёнными тангенциальными электрическим и магнитным токами [2, ф-

ла 3.14] с собственной кардиоидной диаграммой $(1+\cos\theta)/2$ и амплитудой

$$E_0^{(\text{Гюйг})} = \frac{I^e k_0 l Z_0}{2\pi r}\, e^{-jk_0 r}. \tag{3}$$

По модулю (3) вдвое больше (2): знаменатель 2π вместо 4π.

Величины E_θ, E_φ, E_{op}, E_{kp} безразмерны: при переходе к диаграмме $|F^s_\theta(\theta)| = |S_\parallel(\theta)|/(k_0 a)$ множитель E_0 сокращается, и потому в теоретической записи он опускается. Ненормированная напряжённость рассеянного поля в точке наблюдения на расстоянии r получается умножением на

$$\boxed{\left|E^s_\theta(\theta,\varphi)\right| = \frac{E_0}{k_0 r}\left|E_\theta\right|, \qquad \left|E^s_\varphi(\theta,\varphi)\right| = \frac{E_0}{k_0 r}\left|E_\varphi\right| \quad [\text{В/м}],} \tag{4}$$

где E_0 — амплитуда падающей плоской волны у объекта (в расчётах настоящей работы $E_0 = 1$ В/м), множитель $e^{-jk_0 r}$ опущен как несущественный для модуля. Для круговой поляризации амплитудный пакет содержит дополнительный множитель $1/2$, поскольку величины E_{op}, E_{kp} записаны как сумма и разность амплитуд $S_\parallel$, $S_\perp$ и не нормированы на единичную амплитуду падающей волны круговой поляризации:

$$\left|E^s_{op}\right| = \frac{E_0}{2k_0 r}\left|E_{op}\right|, \tag{5}$$

$$\left|E^s_{kp}\right| = \frac{E_0}{2k_0 r}\left|E_{kp}\right|. \tag{6}$$

Соответствие рукости: $E_{op} \leftrightarrow$ RHCP, $E_{kp} \leftrightarrow$ LHCP.

Пакет (4) справедлив в дальней зоне. Продолжение того же ряда на произвольное расстояние $r > a$ получается заменой асимптотики радиальных функций на точные [5, ф-лы 4.45, 4.50]; при $\rho = k_0 r$

$$E_\theta = A\cos\varphi \sum_{n=1}^{\infty} j^{\,n}\frac{2n+1}{n(n+1)}\left[j\,M_n\tau_n\frac{\left[\rho h_n^{(2)}(\rho)\right]'}{\rho} - N_n\pi_n h_n^{(2)}(\rho)\right], \tag{7}$$

$$E_\varphi = -A\sin\varphi \sum_{n=1}^{\infty} j^{\,n}\frac{2n+1}{n(n+1)}\left[j\,M_n\pi_n\frac{\left[\rho h_n^{(2)}(\rho)\right]'}{\rho} - N_n\tau_n h_n^{(2)}(\rho)\right], \tag{8}$$

$$E_r = A\cos\varphi \sum_{n=1}^{\infty} j^{\,n}\frac{2n+1}{n(n+1)}\, j\,M_n\, n(n+1)\sin\theta\,\pi_n\frac{h_n^{(2)}(\rho)}{\rho}, \tag{9}$$

где A — амплитуда источника соответствующего режима. При $k_0 r \to \infty$ асимптотики $h_n^{(2)} \to j^{\,n+1}e^{-j\rho}/\rho$ и $\left[\rho h_n^{(2)}\right]'/\rho \to j^{\,n}e^{-j\rho}/\rho$ переводят (7)–(8) в (4): нормировка ближнего поля наследуется из дальней зоны аналитически. Внутри тела ($r < a$) ряд исходящих волновых функций расходится, что является свойством разложения; эти точки маскируются.

Компоненты линейной поляризации умножаются на множитель $(1-\sin^2\theta\cos^2\varphi)^{-1/2}$ — обратную длину орта основной поляризации:

$$\hat{e}_{\text{оп}} = \frac{\hat{x} - (\hat{x}\cdot\hat{r})\,\hat{r}}{\left|\hat{x} - (\hat{x}\cdot\hat{r})\,\hat{r}\right|}, \qquad \left|\hat{x} - (\hat{x}\cdot\hat{r})\,\hat{r}\right| = \sqrt{1-\sin^2\theta\cos^2\varphi}. \tag{10}$$

Суммы для E_θ, E_φ дают проекцию поля на ненормированный вектор в числителе (10); деление на его длину переводит результат в составляющую вдоль единичного орта и абсолютного масштаба не затрагивает. В H-плоскости ($\varphi = 90°$) множитель равен единице, в E-плоскости ($\varphi = 0$) — $1/|\cos\theta|$, и сокращает геометрический множитель $\cos\theta$, восстанавливая $|S_\parallel(\theta)|$. В направлении $\theta = 90°$, $\varphi = 0$ множитель сингулярен, поэтому угловая сетка строится со смещением от особых точек.

Коэффициент M_n, получаемый из импеданса, отвечает электрической (TM) гармонике и стоит при τ_n на орте $\vec{a}_\theta$; коэффициент N_n, получаемый из адмиттанса, — магнитной (TE) гармонике и стоит при π_n [?].

1.2 Реализация в библиотеке GreenTensor

Добавления раздела 1.1 реализованы в библиотеке электродинамического анализа GreenTensor (модуль `green_tensor`); точным матядром служит файл `01_sphere.py`, импортируемым фасадом — `sphere_core.py`.

Амплитуды источника. Листинг 1 задаёт E_0 по (2) (метод `dipole_e0`) и амплитуду элемента Гюйгенса (3) (метод `huygens_e0`). Обе величины возвращаются комплексными, с множителем e^{-jk_0r}/r внутри; отношение знаменателей 4π и 2π видно непосредственно, что и делает разницу в 6 дБ невозможной по недосмотру.

```
Z0_FREE_SPACE = 376.730313668

@staticmethod
def dipole_e0(current, length, k0, r, z0=Z0_FREE_SPACE):
    return 1j * current * k0 * length * z0 / (4.0 * math.pi) * np.exp(-1j * k0 * r) / r

@staticmethod
def huygens_e0(current, length, k0, r, z0=Z0_FREE_SPACE):
    return current * k0 * length * z0 / (2.0 * math.pi * r) * np.exp(-1j * k0 * r)
```

Листинг 1: `green_tensor/sphere_core.py` — амплитуды источников (2) и (3)

Переход к ненормированным значениям. Листинг 2 реализует (4): безразмерные амплитуды S_1, S_2 делятся на физическое волновое число k и умножаются на E_0, что даёт произведение rE в вольтах; деление на расстояние r переводит результат в В/м. Отметим строку `k = self.k0 / radius`: внутри матядра `self.k0` хранит безразмерный электрический радиус k_0a, и без этого деления множитель $1/(k_0r)$ был бы вычислен при неверном волновом числе. Возвращаемая величина rE напрямую сопоставима с `rETheta`/`rEPhi` полноволновых пакетов.

```
S1, S2 = self.amplitudes(theta)
k = self.k0 / float(radius)
out = {"rE_E": np.abs(S2) / k * e0,
       "rE_H": np.abs(S1) / k * e0}
if r is not None:
    out["E_E"] = out["rE_E"] / float(r)
    out["E_H"] = out["rE_H"] / float(r)
```

Листинг 2: `sphere_core.py::MieSphere.far_field` — дифракционный амплитудный пакет (4)

Круговая поляризация. Листинг 3 реализует (5)–(6): переменная `half` несёт множитель $E_0/(2k)$, где двойка — выведенный, а не подобранный коэффициент.

```
k = self.k0 / float(radius)
half = abs(complex(e0)) / (2.0 * k)
out = {"rE_R": half * pat["E_op"], "rE_L": half * pat["E_kp"]}
if r is not None:
    out["E_R"] = out["rE_R"] / float(r)
    out["E_L"] = out["rE_L"] / float(r)
```

Листинг 3: `sphere_core.py::MieSphere.circular_field` — абсолютные круговые компоненты (5)

Точный радиальный ряд. Модуль `green_tensor/nearfield.py` добавлен целиком. Функция `_hankel_out` возвращает пару $\big(h_n^{(2)},\ [\rho h_n^{(2)}]'/\rho\big)$: вторая величина собирается как `h / x + hp`, что и есть $h_n^{(2)}/\rho + h_n^{(2)\prime}$. Три строки сборки — дословная запись (7)–(9); фазовый вес `w` содержит j^n, величины `a_c`, `b_c` — коэффициенты M_n, N_n со снятым сопряжением. Точки $r < a$ маскируются значением `nan`.

```
h  = jn + 1j * yn
hp = jnp + 1j * ynp
```

```
return h, h / x + hp

w   = (1j ** n) * (2 * n + 1) / (n * (n + 1))
Eth =  A * np.sum(w * (1j*a_c*taun*D - b_c*pin*h), axis=0) * cphi
Eph = -A * np.sum(w * (1j*a_c*pin*D - b_c*taun*h), axis=0) * sphi
Er  =  A * np.sum(w * (1j*a_c*n*(n+1)*np.sin(theta)*pin*h/rho_s), axis=0) * cphi
```

Листинг 4: `green_tensor/nearfield.py` — `_hankel_out` (строки 1–3) и сборка точного радиального ряда (7)–(9)

Множитель базисного орта. Листинг 5 собирает E_θ и E_φ по формулам [1]; величины `A` и `B` отвечают комбинациям $(\tau_n M_n - \pi_n N_n)$ и $(\pi_n M_n - \tau_n N_n)$. Переменная `norm` — разобранный выше множитель $(1-\sin^2\theta\cos^2\varphi)^{-1/2}$, то есть обратная длина орта (10); абсолютный масштаб она не затрагивает.

```
cphi, sphi = math.cos(self.phi), math.sin(self.phi)
cos_t = np.cos(theta)
A = tay * Mn_c - pii * Nn_c
B = pii * Mn_c - tay * Nn_c
s_teta = w * (-A * cos_t * cphi ** 2 - B * sphi ** 2)
s_phi  = w * (A * cphi * sphi - B * cos_t ** 2 * sphi * cphi)
E_teta = np.sum(s_teta, axis=0)
E_phi  = np.sum(s_phi,  axis=0)
norm   = (1 - (np.sin(theta) * cphi) ** 2) ** (-0.5)
E_teta = np.abs(norm * E_teta)
E_phi  = np.abs(norm * E_phi)
```

Листинг 5: `sphere_core.py::MieSphere.pattern` — сборка линейной поляризации в базисе основной/кросс

Расстановка угловых функций. Листинг 6 воспроизводит рекуррентность для π_n, τ_n и сборку амплитудных функций. Проверенная расстановка видна непосредственно: в S_2 (E-плоскость) коэффициент `Mn_c` умножается на `taun`, в S_1 (H-плоскость) — на `pin`.

```
pin[0] = 1.0
taun[0] = mu
if nmax >= 2:
    pin[1] = 3.0 * mu
    taun[1] = 2.0 * mu * pin[1] - 3.0 * pin[0]
for n in range(3, nmax + 1):
    i = n - 1
    pin[i]  = ((2*n - 1) / (n - 1)) * mu * pin[i-1] - (n / (n - 1)) * pin[i-2]
    taun[i] = n * mu * pin[i] - (n + 1) * pin[i-1]

w  = ((2 * n + 1) / (n * (n + 1)))[:, None]
S1 = np.sum(w * (Mn_c * pin + Nn_c * taun), axis=0)
S2 = np.sum(w * (Mn_c * taun + Nn_c * pin), axis=0)
```

Листинг 6: `green_tensor/_angular.py::pi_tau` и `sphere_core.py::MieSphere.amplitudes`

1.3 Верификационная модель в Ansys HFSS

Рассматриваемые случаи. Эталонные модели построены для трёх тел при трёх значениях электрического радиуса k_0a, охватывающих три качественно различных режима рассеяния: $k_0a = 0{,}5$ — рэлеевский ($k_0a \ll 1$), $k_0a = 2$ — резонансный ($k_0a \sim 1$) и $k_0a = 15$ — квазиоптический ($k_0a \gg 1$). Частота моделирования во всех случаях $f_0 = 10$ ГГц ($\lambda_0 = 29{,}98$ мм). Геометрия и материалы сведены в таблицу 1.

Первое тело — проводящая сфера без укрытия — служит опорным случаем с единственной границей. Второе — проводящая сфера с диэлектрическим укрытием — вводит вторую границу и комплексную проницаемость; толщина укрытия $0{,}1a$. Третье — линза Люнеберга — воспроизводит эталонный радиальный профиль $\varepsilon(r) = 2 - (r/a)^2$ [12] ступенчатой аппроксимацией пятью слоями при $r/a = 0{,}2$; $0{,}4$; $0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$; внешний слой имеет $\varepsilon = 1$, то есть

Таблица 1: Геометрия и материалы верификационных моделей. Для сферы с укрытием k_0a относится к составному объекту, проводящее ядро имеет радиус $0{,}9a$

Тело	k_0a	Ядро, мм	Внешний радиус, мм	$N_{\max}$	Материалы (изнутри наружу)
Проводящая сфера	0,5	—	2,3857	6	PEC
	2	—	9,5426	10	PEC
	15	—	71,5695	27	PEC
Сфера с укрытием	0,5	2,1471	2,3857	6	PEC; ПТФЭ $\varepsilon = 2{,}1 - 4 \cdot 10^{-4} j$
	2	8,5883	9,5426	10	PEC; ПТФЭ $\varepsilon = 2{,}1 - 4 \cdot 10^{-4} j$
	15	64,4126	71,5695	27	PEC; ПТФЭ $\varepsilon = 2{,}1 - 4 \cdot 10^{-4} j$
Линза Люнеберга	15	—	71,5702	27	$\varepsilon = 1{,}96/1{,}84/1{,}64/1{,}36/1{,}00$

геометрическая граница тела не является границей по материалу — дополнительная проверка того, что импедансная рекурсия корректно обрабатывает вырожденный слой. Однородная шар-линза $\varepsilon = 4$, также рассчитанная в этой серии, в настоящем документе не рассматривается.

Проводник моделируется как идеальный (PEC); в расчётной программе он задаётся слоем с большой проницаемостью $\varepsilon = 10^7$. Достаточность этого значения проверена сходимостью: при увеличении до $\varepsilon = 10^{11}$ коэффициент обратного рассеяния σ_r изменяется относительно не более чем на $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ ($k_0a = 0{,}5$), $2{,}1 \cdot 10^{-3}$ ($k_0a = 2$) и $6{,}7 \cdot 10^{-3}$ ($k_0a = 15$).

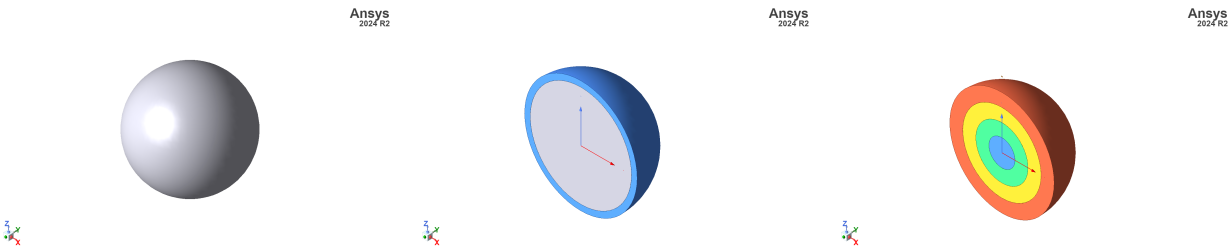
Параметры источника. Возбуждение задано плоской волной единичной амплитуды $E_0 = 1$ В/м с поляризацией вдоль оси x, распространяющейся вдоль $-z$. Ненормированный уровень поля, рассчитываемый по (4), тем самым определён однозначно и одинаков для обеих методик. Расстояние наблюдения для всех абсолютных величин $r = 10$ м ($k_0 r \approx 2{,}1 \cdot 10^3$), что заведомо соответствует дальней зоне для наибольшего из размеров.

Постановка эталонного расчёта. Эталон получен полноволновым методом конечных элементов (Ansys HFSS 2024 R2, решение типа Driven Modal, базис первого порядка, $\Delta S = 0{,}02$, до 12 адаптивных проходов). Тело помещено в вакуумную область с граничным условием Radiation (для $k_0a = 15$ — PML), зазор до границы не менее $\lambda_0/4$. Дальнее поле снято на бесконечной сфере (Infinite Sphere) в диапазоне $\theta = 0 \ldots 360^\circ$ с шагом 1° в срезах $\varphi = 0$ и $\varphi = \pi/2$; экспортируются величины rE [В], пересчитываемые в напряжённость поля как $|E| = rE/r$. Круговая поляризация снята штатными величинами `rELHCP`, `rERHCP` на той же сфере.

Модели в окне трёхмерного моделирования Ansys HFSS приведены на рис. 2. Сечение через центр линзы выявляет концентрическую слоистую структуру, аппроксимирующую радиальный профиль проницаемости.

1.4 Результаты верификации

Для каждой конфигурации приведён набор из четырёх круговых диаграмм. Верхний ряд — линейная поляризация: слева вертикальная (E-плоскость, $\varphi = 0$), справа горизонтальная (H-плоскость, $\varphi = 90^\circ$). Нижний ряд — круговая поляризация: слева основная (E_{op}), справа кросс-поляризация (E_{kp}). На каждой диаграмме сопоставлена одна пара кривых — расчёт методом ТФГ и соответствующая ей величина полноволнового эталона. Ориентация всех диаграмм одинакова: $\theta = 0$ (обратное рассеяние) вверху, отсчёт по часовой стрелке, $\theta = 180^\circ$ (рассеяние вперёд) внизу. Радиальная шкала — $20 \lg |E|$ при $|E|$ в В/м, единая для всех четырёх диаграмм набора, динамический диапазон 45 дБ. Медиана расхождения вычислена по лепесткам выше 1 % от максимума.



(a) проводящая сфера (b) сфера с укрытием, разрез (c) линза Люнеберга, разрез

Рис. 2: Эталонные модели в окне трёхмерного моделирования Ansys HFSS при $k_0a = 15$: проводящая сфера, проводящая сфера с диэлектрическим укрытием (разрез выявляет слой ПТФЭ на проводящем ядре) и пятислойная линза Люнеберга (разрез выявляет концентрические слои)

1.4.1 Проводящая сфера

Вывод. Три набора (рис. 3–5) прослеживают перестройку картины рассеяния с ростом электрического радиуса — основного параметра задачи.

При $k_0a = 0{,}5$ (рэлеевский режим) диаграмма вертикальной поляризации имеет вид деформированной восьмёрки с максимумом в направлении обратного рассеяния: рассеяние вперёд на 7,26 дБ слабее обратного, что отвечает противофазному сложению электрического и магнитного дипольных вкладов идеально проводящей сферы. Диаграмма горизонтальной поляризации в этом режиме практически изотропна — угловая зависимость π_n при $n = 1$ постоянна. Уровень поля составляет $8{,}7 \cdot 10^{-5}$ В/м при падающей волне 1 В/м, то есть на 81 дБ ниже; согласие по абсолютной величине: $-0{,}29$ дБ по максимуму вертикальной поляризации, медиана 0,31 дБ. Наибольшее расхождение набора приходится на основную поляризацию круговой волны (1,00 дБ) — эта величина по E_{op} есть разность $(\tau_n - \pi_n)$, и в рэлеевском пределе, где обе угловые функции близки, она собирается как малая разность близких чисел.

При $k_0a = 2$ (резонансный режим) картина переворачивается: максимум переходит в направление $\theta = 180°$, рассеяние вперёд превышает обратное на 7,11 дБ. Появляется боковая структура, но лепестки ещё не разделены — диаграмма всюду выше -20 дБ от максимума. Согласие в этом режиме наиболее тесное по всей серии: $+0{,}02$ дБ по максимуму, медиана 0,10 дБ.

При $k_0a = 15$ (квазиоптический режим) диаграмма приобретает характерную лепестковую структуру: узкий главный лепесток вперёд шириной $14{,}0°$ по уровню -3 дБ, рассеяние вперёд на 24,02 дБ выше обратного, выше -20 дБ остаются лишь 47 угловых узлов из 360. Это соответствует известному выводу о том, что с ростом k_0a рассеянное поле концентрируется в направлении распространения падающей волны [1]. Согласие $+0{,}23$ дБ по максимуму при медиане 0,49 дБ; остаточное расхождение сосредоточено в глубоких минимумах между лепестками, где уровень мал и результат сеточного метода зависит от дискретизации.

Во всех трёх наборах кросс-поляризационная компонента линейной задачи (E_φ в главных плоскостях) даёт у метода ТФГ тождественный нуль, тогда как полноволновой расчёт показывает $1{,}2 \cdot 10^{-6}$; $2{,}9 \cdot 10^{-5}$ и $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ В/м — на 37,6; 31,4 и 51,1 дБ ниже основной составляющей, то есть на уровне численного шума сетки.

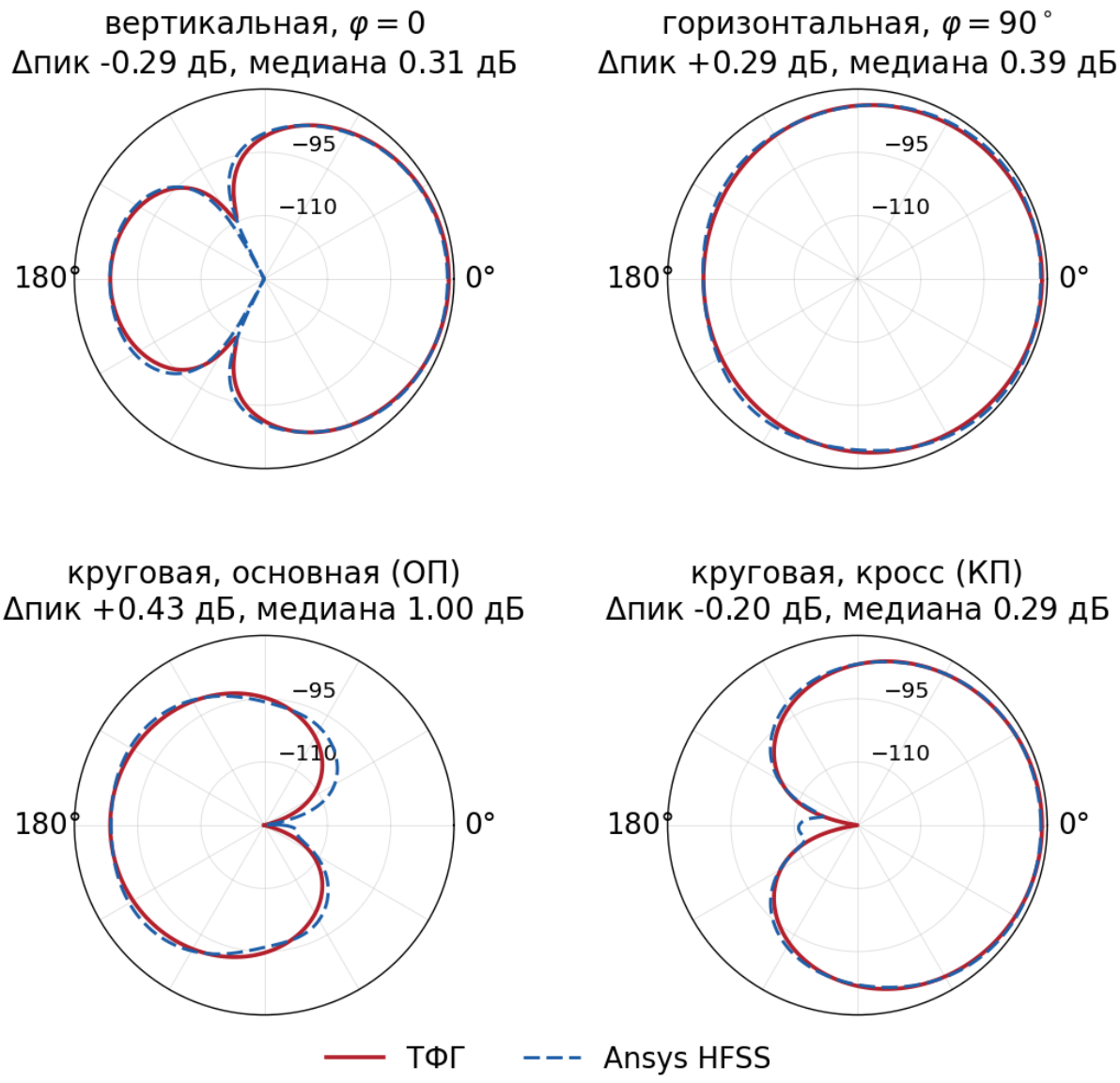


Рис. 3: Проводящая сфера, $k_0 a = 0{,}5$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

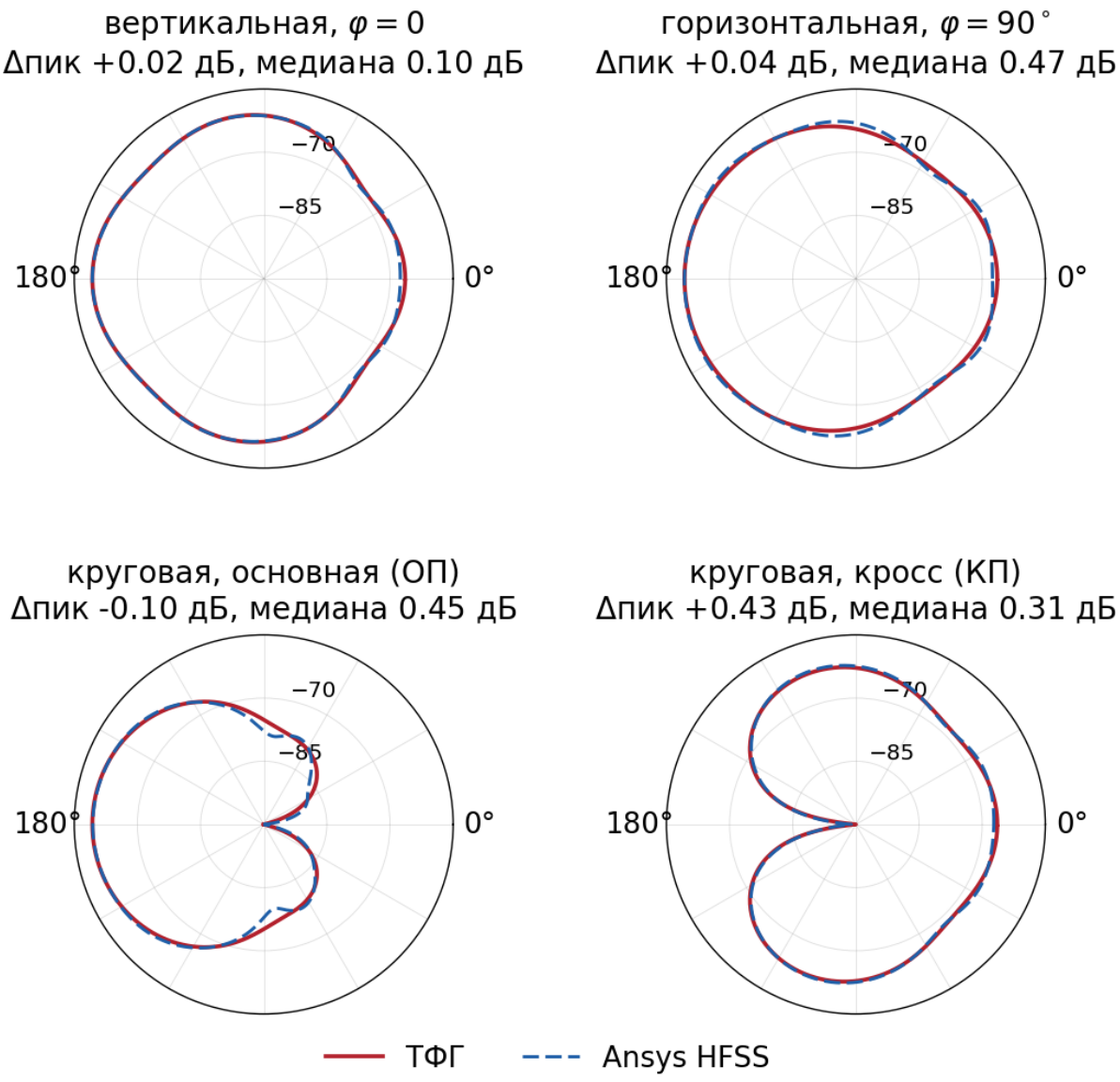


Рис. 4: Проводящая сфера, $k_0 a = 2$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

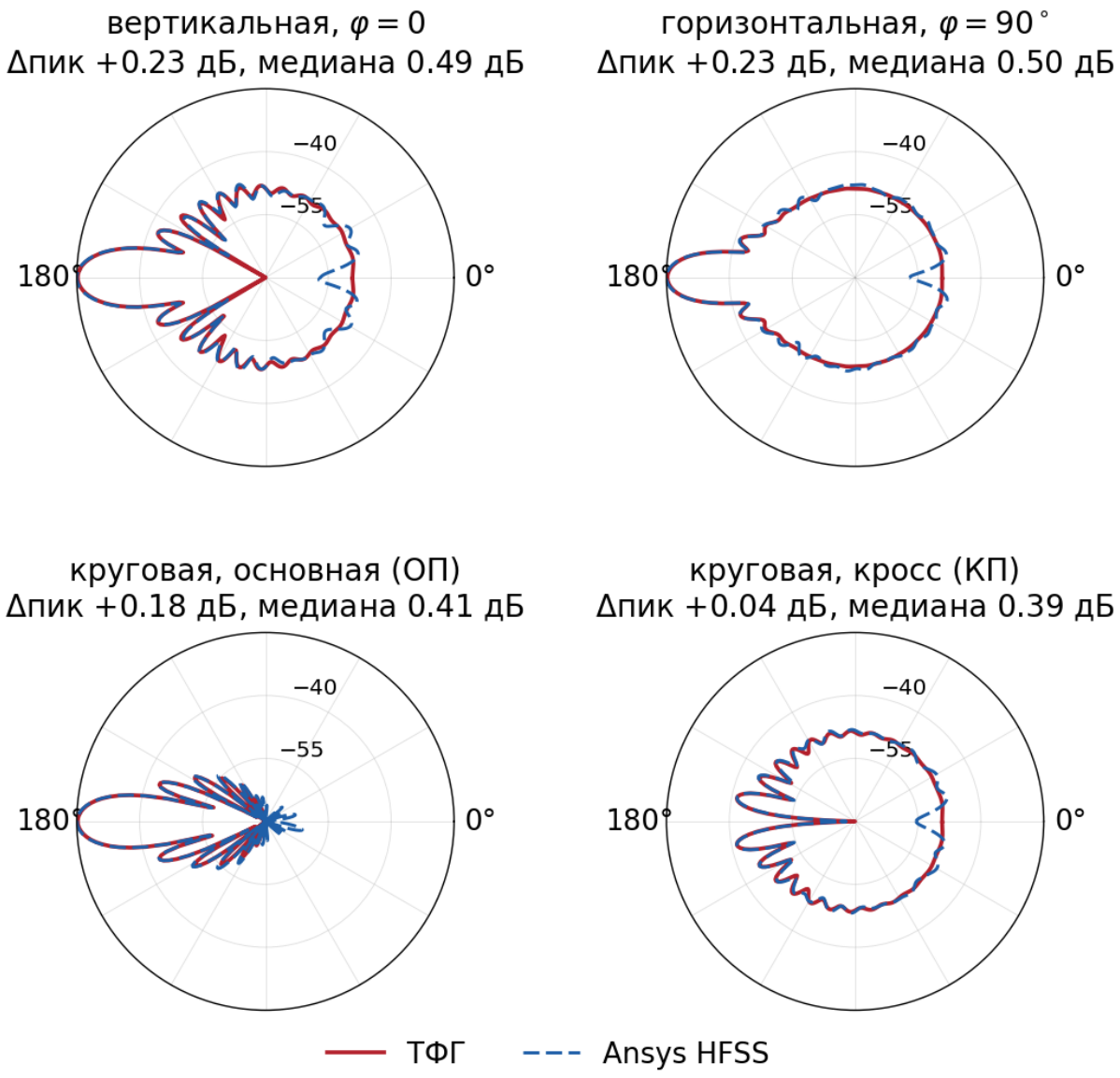


Рис. 5: Проводящая сфера, $k_0 a = 15$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

1.4.2 Сфера с диэлектрическим укрытием

Вывод. Введение второй границы — слоя ПТФЭ толщиной $0{,}1a$ на проводящем ядре — качественно картину не меняет: сохраняются и рэлеевский вид при $k_0a = 0{,}5$ (рис. 6), и переход к рассеянию вперёд при $k_0a = 2$ (рис. 7), и лепестковая структура при $k_0a = 15$ (рис. 8). Количественные различия с непокрытой сферой при этом вполне определённые и воспроизводятся обеими методиками.

При $k_0a = 0{,}5$ укрытие ослабляет обратное рассеяние: отношение вперёд/назад меняется с $-7{,}26$ на $-5{,}98$ дБ, а абсолютный уровень падает с $8{,}7 \cdot 10^{-5}$ до $7{,}2 \cdot 10^{-5}$ В/м. При $k_0a = 2$ укрытие, напротив, усиливает направленность вперёд — отношение растёт с $+7{,}11$ до $+10{,}50$ дБ. При $k_0a = 15$ главный лепесток сужается с $14{,}0^\circ$ до $12{,}0^\circ$ (увеличенный эффективный размер составного объекта), а обратное рассеяние возрастает на 4,61 дБ относительно непокрытой сферы — вклад отражения от внешней границы диэлектрика, складывающегося с отражением от ядра.

Согласие по абсолютной величине выдерживается на том же уровне, что и для непокрытой сферы, и в резонансном режиме даже несколько лучше: расхождение максимумов $-0{,}36$; $+0{,}05$; $+0{,}26$ дБ при медианах 0,25; 0,14; 0,45 дБ для трёх размеров соответственно. Наибольшее расхождение набора — 0,81 дБ по основной поляризации круговой волны при $k_0a = 15$. Отметим, что комплексная проницаемость укрытия ($\operatorname{tg}\delta \approx 1{,}9 \cdot 10^{-4}$) и вторая граница не приводят к систематическому смещению уровня: знак расхождения максимумов меняется от случая к случаю, что характерно для случайной погрешности дискретизации, а не для ошибки нормировки.

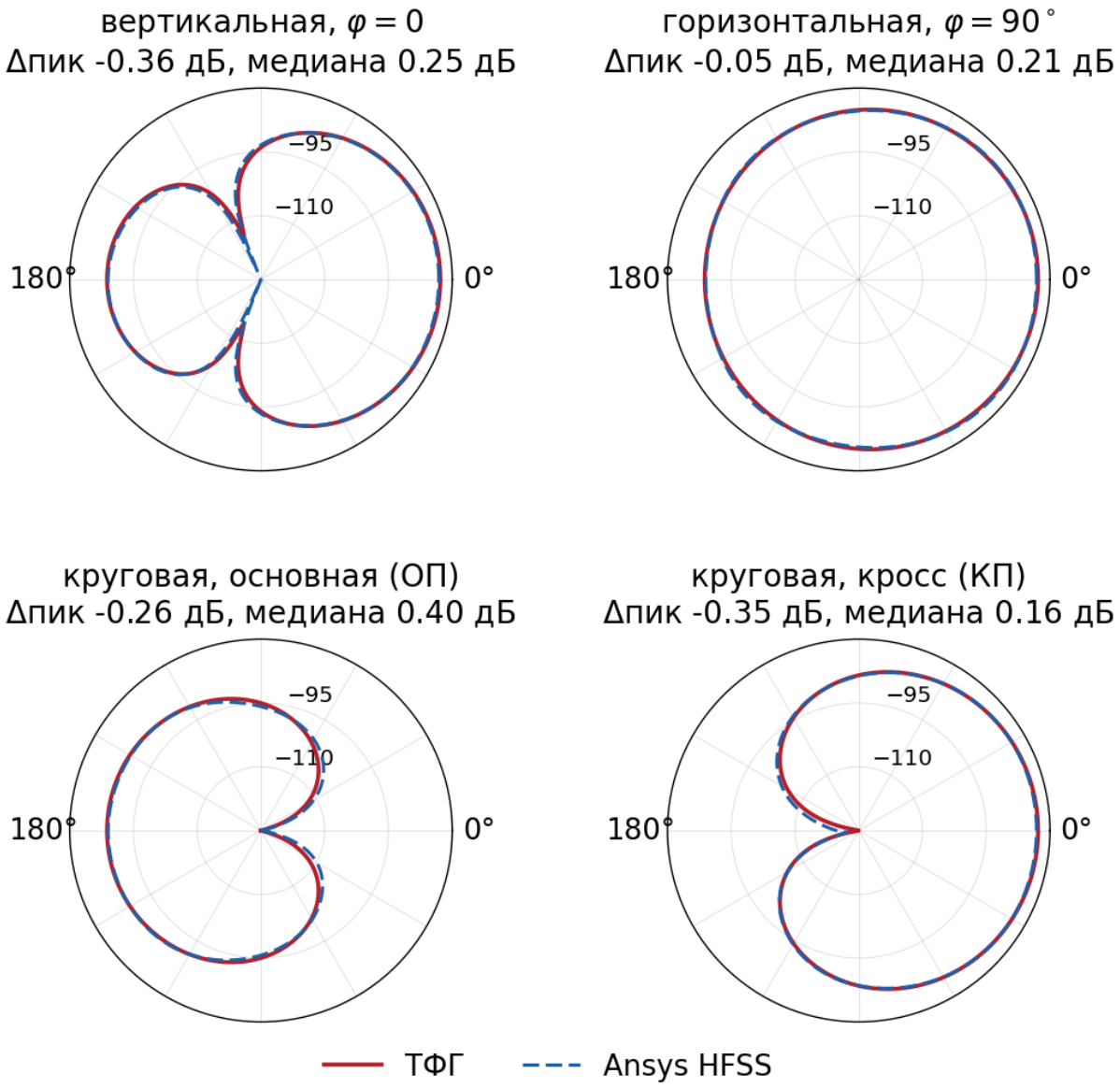


Рис. 6: Сфера с укрытием, $k_0 a = 0{,}5$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

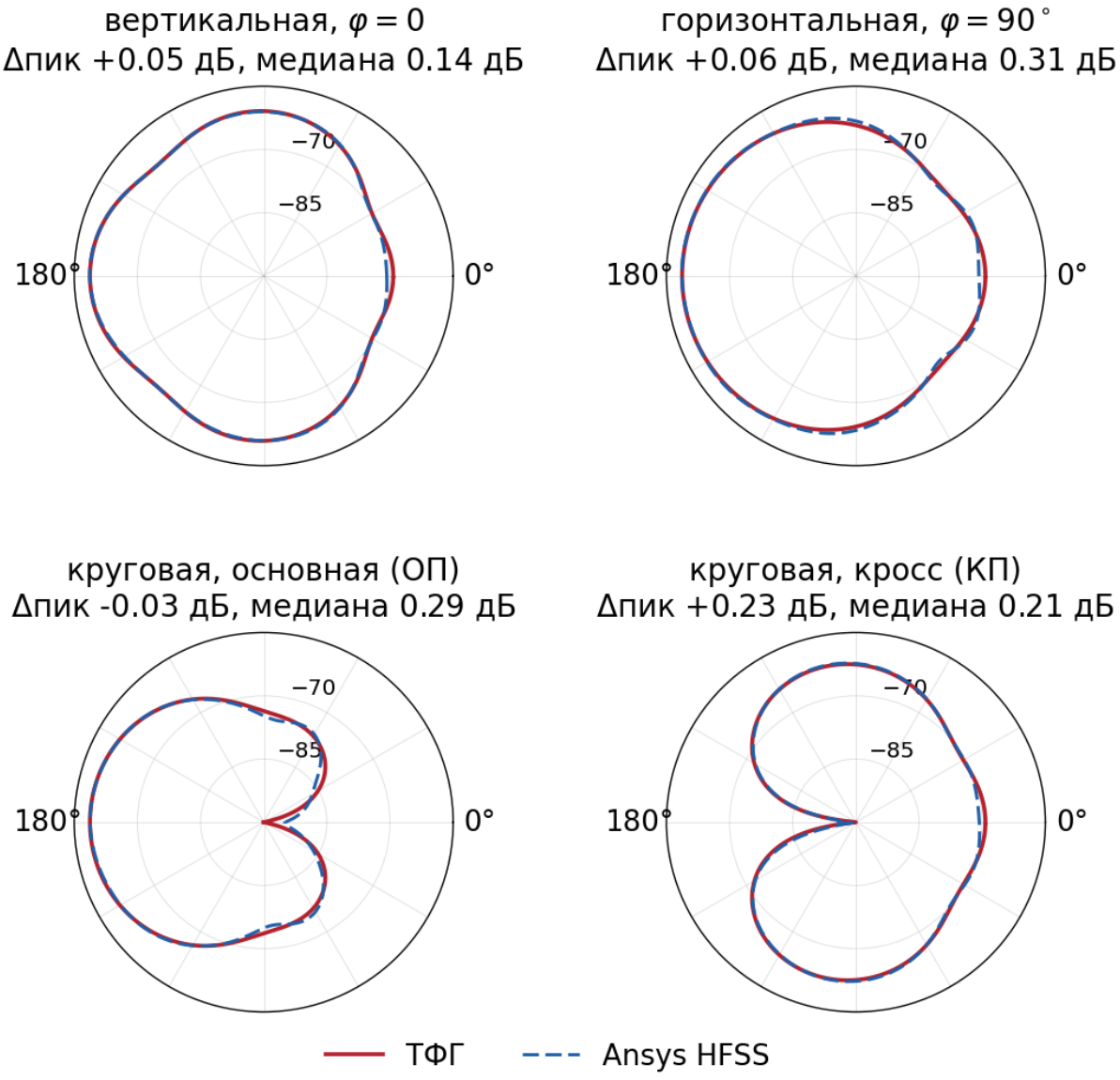


Рис. 7: Сфера с укрытием, $k_0 a = 2$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

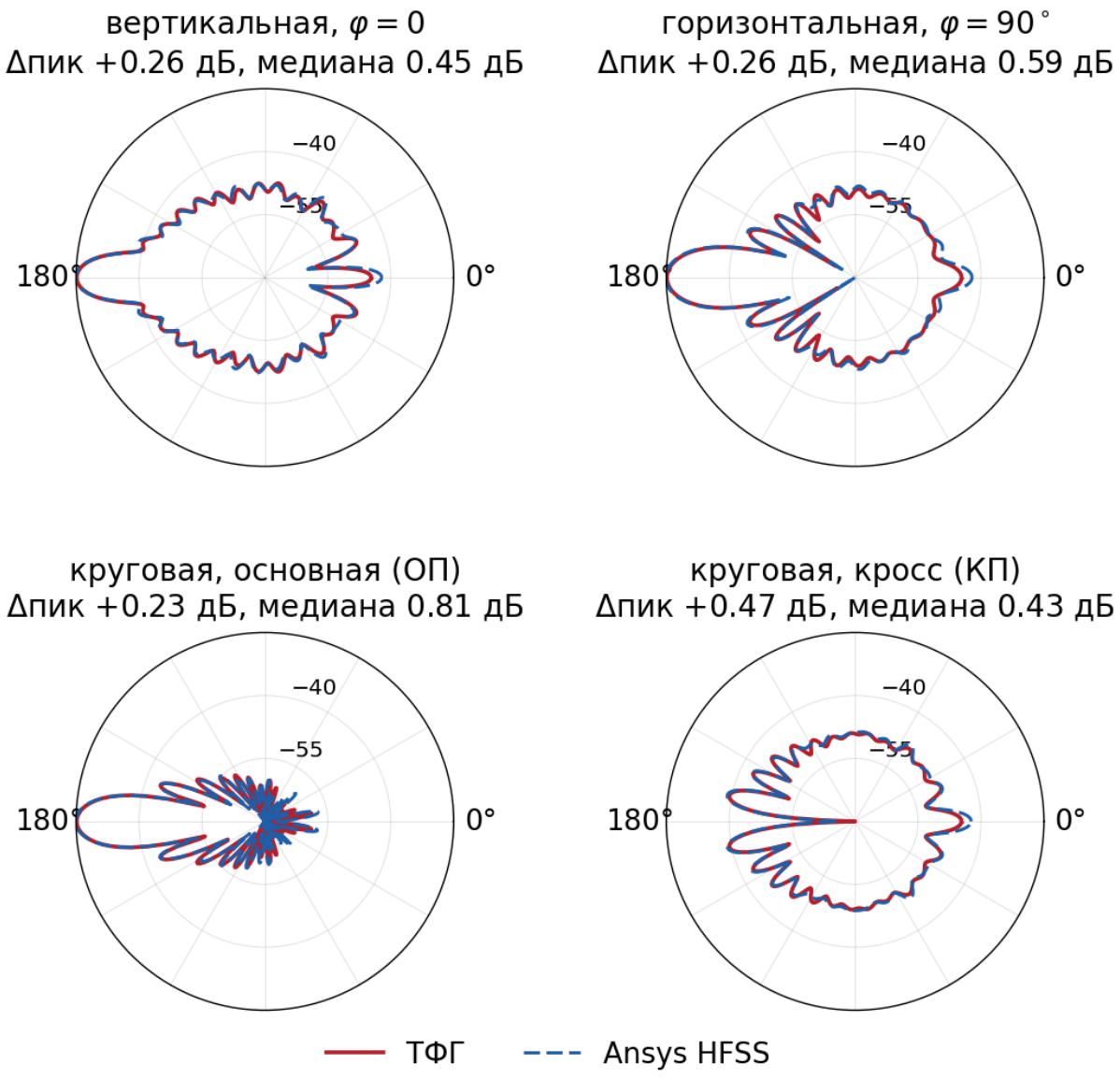


Рис. 8: Сфера с укрытием, $k_0 a = 15$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

1.4.3 Линза Люнеберга

Вывод. Линза Люнеберга (рис. 9) проверяет метод там, где результат целиком определяется импедансной рекурсией по слоям: у первых двух тел рассеяние формируется одной-двумя границами, здесь — пятью, причём внешняя из них вырождена ($\varepsilon = 1$).

Диаграмма сохраняет квазиоптический вид с максимумом вперёд (+23,75 дБ относительно обратного, ширина главного лепестка 14,0°), но лепестковая структура выражена сильнее, чем у проводящей сферы того же электрического радиуса: выше −20 дБ остаются 113 угловых узлов против 47. Расхождение максимумов +0,25 дБ, медиана 0,63 дБ в E-плоскости и 1,13 дБ в H-плоскости — несколько выше, чем у однородных тел, что отвечает пятикратному увеличению числа границ в сеточной модели.

Отдельного комментария требует кросс-поляризация круговой волны: расхождение максимума +4,33 дБ при медиане 1,81 дБ — худший показатель всей дифракционной серии. Причина в том, что у этого тела величина E_{kp} по E_{kp} собирается как разность $(M_n - N_n)$ и оказывается на 23,8 дБ ниже основной поляризации ($2{,}4 \cdot 10^{-3}$ против $3{,}7 \cdot 10^{-2}$ В/м). Абсолютная величина расхождения при этом составляет $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ В/м, то есть менее 4 % от уровня основной поляризации; в остальных диаграммах набора эта величина не проявляется.

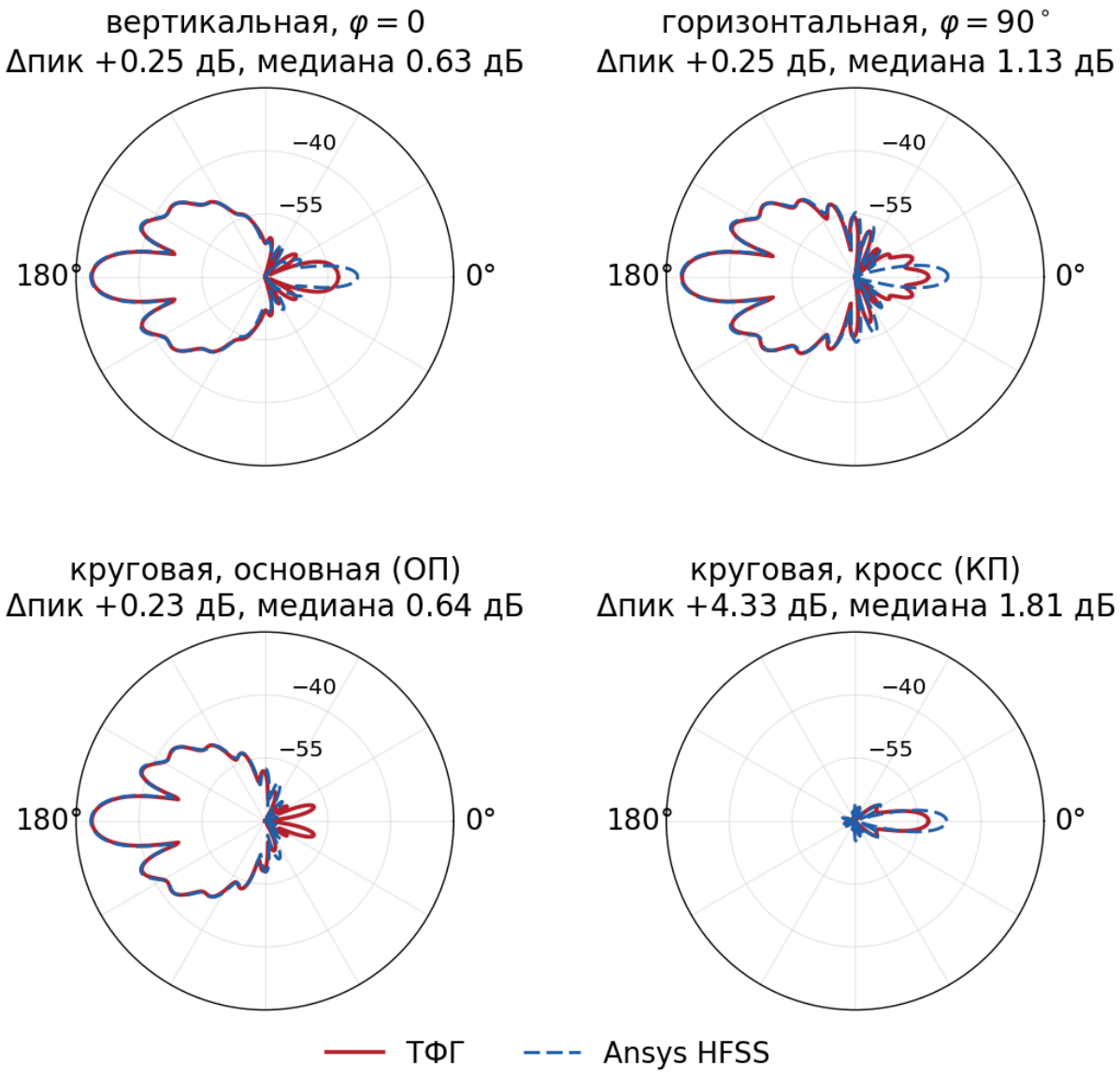


Рис. 9: Линза Люнеберга (пять слоёв), $k_0 a = 15$: ненормированные диаграммы рассеяния метода ТФГ и полноволнового эталона

1.4.4 Ближняя зона

Помимо дальней зоны сопоставлено распределение поля в ближней зоне — в плоскости xz на квадратной сетке 141×141, охватывающей тело и область до $2\lambda_0$ вокруг него. Расчёт методом ТФГ ведётся точным радиальным рядом с функциями $h_n^{(2)}(k_0 r)$ (7)–(9), то есть аналитическим продолжением того же ряда, чья асимптотика даёт диаграмму дальней зоны; нормировка наследуется из дальней зоны аналитически.

Сопоставляется амплитуда рассеянного поля $|\vec{E}^{\,s}|$. Со стороны полноволнового расчёта она собирается из комплексных компонент как $|\vec{E}^{\,s}| = (|E_x|^2 + |E_y|^2 + |E_z|^2)^{1/2}$; выгрузка мгновенного значения поля для этого непригодна, так как отличается от амплитуды множителем $|\cos(k_0 r + \psi)|$. Результаты приведены в таблице 2.

Карты приведены на рис. 10. Совпадает и интерференционная структура вне тела, и уровень. Область внутри тела у метода ТФГ маскирована: ряд построен по исходящим сферическим функциям $h_n^{(2)}(k_0 r)$, расходящимся при $r \to 0$, и вне области своей сходимости смысла не имеет. У линзы Люнеберга полноволновой расчёт показывает в этой области коллимацию волны слоями — эффект, для описания которого требуются амплитуды гармоник в слоях.

Таблица 2: Сверка ближней зоны по комплексным компонентам поля. Медианы взяты по узлам вне тела при уровне выше 1 % от максимума

Тело	$k_0 a$	Медиана, дБ	Медиана отношения	Δ максимума, дБ
Проводящая сфера	0,5	0,24	0,973	−0,02
	2	0,19	0,988	−0,12
	15	0,33	0,989	+0,18
Сфера с укрытием	0,5	0,21	0,976	−0,15
	2	0,21	0,985	−0,19
	15	0,41	1,013	+0,22
Линза Люнеберга	15	0,54	0,985	+0,03
Медиана по семи		**0,24**	**0,985**	**0,15**

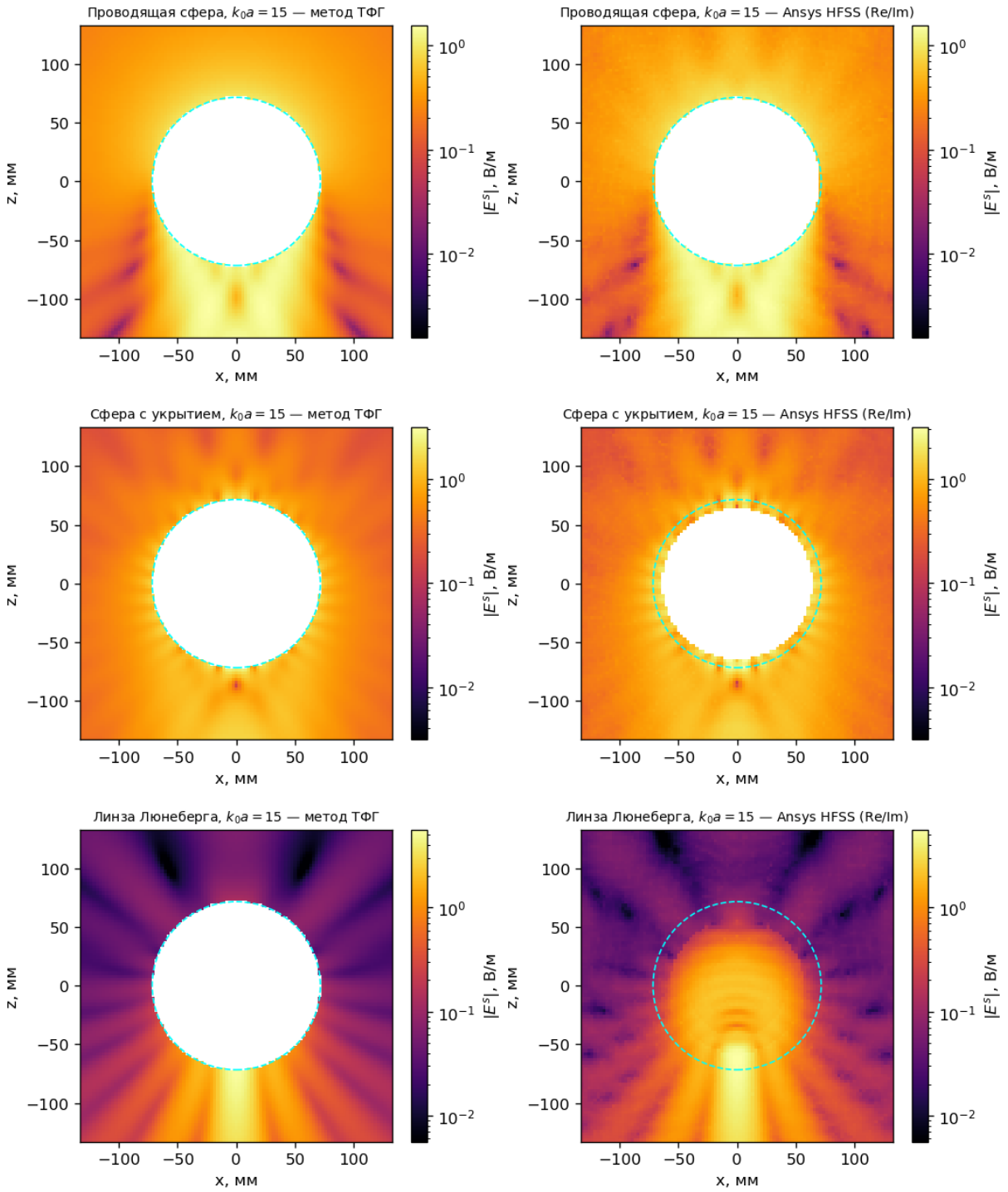


Рис. 10: Ближняя зона при $k_0a = 15$, плоскость xz: модуль рассеянного поля $|\vec{E}^{\,s}|$ по методу ТФГ (слева) и полноволновому расчёту по комплексным компонентам (справа). Общая шкала и логарифмический диапазон 60 дБ внутри каждой пары; штриховой окружностью показана внешняя граница тела

1.4.5 Вывод по дифракционной задаче

Таблица 3: Сверка ненормированных диаграмм с полноволновым эталоном, задача дифракции. Для каждой поляризации указаны расхождение максимумов Δ и медиана поточечного расхождения по лепесткам выше 1 % от максимума, дБ

Тело	k_0a	Вертикальная		Горизонтальная		Круговая, ОП		Круговая, КП
		Δ	медиана	Δ	медиана	Δ	медиана	Δ / медиана
Проводящая сфера	0,5	−0,29	0,31	+0,29	0,39	+0,43	1,00	−0,20 / 0,29
	2	+0,02	0,10	+0,04	0,47	−0,10	0,45	+0,43 / 0,31
	15	+0,23	0,49	+0,23	0,50	+0,18	0,41	+0,04 / 0,39
Сфера с укрытием	0,5	−0,36	0,25	−0,05	0,21	−0,26	0,40	−0,35 / 0,16
	2	+0,05	0,14	+0,06	0,31	−0,03	0,29	+0,23 / 0,21
	15	+0,26	0,45	+0,26	0,59	+0,23	0,81	+0,47 / 0,43
Линза Люнеберга	15	+0,25	0,63	+0,25	1,13	+0,23	0,64	+4,33 / 1,81
Медиана по семи		**0,25**	**0,31**	**0,23**	**0,47**	**0,23**	**0,45**	**0,35 / 0,31**

По всем 28 диаграммам дифракционной задачи медиана поточечного расхождения составляет 0,40 дБ при максимуме 1,81 дБ, медиана расхождения максимумов — 0,23 дБ. Все величины абсолютные: приведение кривых к максимуму не применялось.

2 Постановка антенной задачи

Во второй (антенной) задаче источник — элементарный излучатель, моделирующий рупорный облучатель, — расположен непосредственно на внешней поверхности структуры ($r = a$), и рассчитывается создаваемое им поле излучения (рис. 11). Обе задачи различаются только видом возбуждения в числителе коэффициентов рассеяния и решаются единым алгоритмом.

Тело для этой задачи выбрано единственное — линза Люнеберга. Причина в том, что антенный режим содержателен лишь для тела, прозрачного и фокусирующего: по (13) максимум поля лежит в направлении $\theta = \pi$, антиподальном облучателю, то есть излучение проходит *сквозь* тело. Для проводящей сферы и сферы с укрытием это невозможно. Однородная шар-линза $\varepsilon = 4$ прозрачна, но усиления не даёт (0,709 В/м против 0,753 В/м у свободного облучателя) вследствие сферической аберрации; линза Люнеберга апланатична по построению и потому принята в качестве расчётного тела.

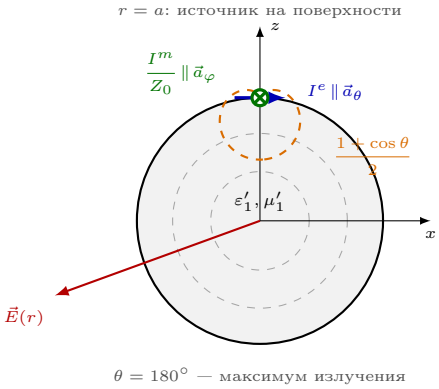


Рис. 11: Геометрия антенной задачи: элемент Гюйгенса на внешней поверхности структуры, ориентированный максимумом кардиоиды внутрь тела; максимум излучения — в антиподальном направлении $\theta = 180°$

2.1 Теория: ненормированные значения напряжённости поля

Базовый аппарат тот же, что и в разделе 1.1; отличие режимов сводится к числителю коэффициентов рассеяния. Облучателем служит элемент Гюйгенса с амплитудой (3) и собственной кардиоидной диаграммой $(1 + \cos\theta)/2$: источник однонаправлен и имеет нуль при $\theta = \pi$. Ниже приведено только добавленное — амплитудный пакет антенной задачи и соотношение взаимности, по которому ведётся расчёт.

Коэффициенты рассеяния антенного режима. При источнике на поверхности падающая волна в постановке отсутствует, и след падающей волны в числителе (1) заменяется на единичное возбуждение поверхности [2, ф-ла 13.4]:

$$M'_n = \frac{j\overleftarrow{Z}_n(a) - j}{j\overleftrightarrow{Z}_n(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}, \qquad N'_n = \frac{j\overleftarrow{Y}_n(a) - j}{j\overleftrightarrow{Y}_n(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}. \tag{11}$$

Знаменатель и вся импедансная рекурсия остаются прежними — отличие режимов сводится к одной строке алгоритма.

Ненормированная напряжённость поля. Поле записывается с коэффициентами (11), фазовым весом $e^{j\frac{\pi}{2}n}$ и дополнительным множителем $1/(k_0a)$ [2, ф-ла 13.3]:

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_0\,\frac{e^{-jk_0r}}{(k_0r)(k_0a)}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\,e^{j\frac{\pi}{2}n}\Big\langle\big[\cos\varphi\,\tau_n(\theta)\,\vec{a}_\theta-\sin\varphi\,\pi_n(\theta)\,\vec{a}_\varphi\big]M'_n - \big[\cos\varphi\,\pi_n(\theta)\,\vec{a}_\theta-\sin\varphi\,\tau_n(\theta)\,\vec{a}_\varphi\big]N'_n\Big\rangle. \quad (12)$$

Максимум напряжённости достигается в направлении $\theta=\pi$, $\varphi=0$; используя $\tau_n(\pi)=(-1)^n\frac{n(n+1)}{2}$, $\pi_n(\pi)=(-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}$, получаем из (12) [2, ф-ла 13.5]

$$E_\theta(r)=E_{\max}=E_0\cdot\frac{e^{-jk_0r}}{2(k_0r)(k_0a)}\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)\,e^{j\frac{\pi}{2}n}(-1)^n\big[M'_n+N'_n\big]. \quad (13)$$

Множитель 2 в знаменателе возникает именно из угловых функций, что служит внутренним контролем согласованности (12) и (13). Нормированная диаграмма направленности в главных плоскостях [2, ф-ла 13.6]

$$F(\theta,0)=\frac{2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}e^{j\frac{\pi}{2}n}\big[\tau_n(\theta)M'_n-\pi_n(\theta)N'_n\big]}{\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n+1)\,e^{j\frac{\pi}{2}n}(-1)^n\big[M'_n+N'_n\big]} \quad (14)$$

получается делением (12) на (13): именно здесь амплитудный множитель сокращается, и именно его восстановление составляет предмет настоящей работы.

Диаграмма направленности линзовой антенны. Запись (12) отвечает единичному возбуждению поверхности: числитель (11) задаёт всем гармоникам равную амплитуду на границе, тогда как физический облучатель определяет модальный спектр своим полем на радиусе r_d [7, 8, 9]. Амплитуда исходящей волны для источника вне слоистой сферы имеет вид

$$D_{\gamma n}=a^d_{\gamma n}+\underbrace{\frac{T_{21;\gamma n}}{T_{11;\gamma n}}}_{=M_n,\,N_n}\tilde{a}^d_{\gamma n}, \quad (15)$$

где $\tilde{a}^d_{\gamma n}$ — проекция тока источника на векторный мультиполь при $r=r_d$, а отношение $T_{21;\gamma n}/T_{11;\gamma n}$ есть коэффициент импедансной рекурсии (1) [7, ф-лы 32–34].

Эквивалентная и более короткая форма записи получается из симметрии тензора Грина $\overline{\overline{\Gamma}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ как билинейного функционала двух точек. Для облучателя в виде элемента Гюйгенса с электрическим током вдоль $\hat{p}_e$ и магнитным вдоль $\hat{p}_m=\hat{n}\times\hat{p}_e$, расположенного в точке $\mathbf{r}_d$:

$$\boxed{rE(\hat{u})=\frac{I^e k_0 l Z_0}{4\pi}\Big|\hat{p}_e\cdot\vec{E}^{\,\text{полн}}(\mathbf{r}_d)+Z_0\,\hat{p}_m\cdot\vec{H}^{\,\text{полн}}(\mathbf{r}_d)\Big|\quad[\text{В}],} \quad (16)$$

где $\vec{E}^{\,\text{полн}}$, $\vec{H}^{\,\text{полн}}$ — полные поля в точке облучателя при *единичной* плоской волне, приходящей с направления наблюдения $\hat{u}$. Поскольку слоистая сфера симметрична относительно центра, направления $\hat{u}$ отвечают положениям точки $\mathbf{r}_d$ на сфере радиуса r_d при неподвижной падающей волне, то есть тому же дифракционному расчёту.

Множитель в (16) следует из предельного перехода к свободному пространству: при отсутствии тела величина в модуле равна $2(1+\cos\Theta)/2$, то есть удвоенной кардиоиде элемента Гюйгенса, откуда $E_0^{(\text{Гюйг})}/2=I^e k_0 l Z_0/(4\pi r)$. Тот же переход определяет знак магнитного слагаемого: он отвечает ориентации кардиоиды максимумом внутрь тела.

Магнитное поле, входящее в (16), описывается вторым тензором Грина того же аппарата — $\overline{\overline{G}}_{21}$, характеристические части которого отличаются от $\overline{\overline{G}}_{11}$ перестановкой функции и её производной [1]:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \frac{\partial \overleftarrow{I}\,/\partial(k_0 r)}{j \overleftrightarrow{Z}(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}, \quad f_{11} = \frac{j \overleftarrow{V}}{j \overleftrightarrow{Y}(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)} \quad \text{(электрическое поле)}, \\ g_{21} &= \frac{\overleftarrow{I}}{j \overleftrightarrow{Z}(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)}, \quad f_{21} = \frac{j\,\partial \overleftarrow{V}\,/\partial(k_0 r)}{j \overleftrightarrow{Y}(a)\, h_n^{(2)}(k_0 a)} \quad \text{(магнитное поле)}. \end{aligned} \tag{17}$$

В сборке ряда это отвечает замене $M_n \leftrightarrow N_n$ и $\cos\varphi \leftrightarrow \sin\varphi$ при общем множителе $1/Z_0$: в электрическом поле коэффициент от импеданса стоит при производной $[\rho h_n^{(2)}]'/\rho$, а от адмиттанса — при функции $h_n^{(2)}$, в магнитном — наоборот.

2.2 Реализация в библиотеке GreenTensor

Переключение режима по (11) реализовано одной ветвью в `calculate_scattering_coefficients` (листинг 7): при `problem == "antenna"` числитель принимает вид `Zo - 1j`, что и есть $j\overleftarrow{Z}_n(a) - j$; знаменатель записан в эквивалентной форме $j\overleftarrow{Z}_n(a) h_n^{(2)}(k_0 a) - h_n^{(2)\prime}(k_0 a)$. Импедансная рекурсия, угловые функции и сборка компонент — общие для обоих режимов.

```
if self.problem == "antenna":
    self.Mn[i] = (Zo - 1j) / (Zo * self.mH[i] - self.mHpr[i])
    self.Nn[i] = (Yo - 1j) / (Yo * self.mH[i] - self.mHpr[i])
else:
    self.Mn[i] = (Zo * self.mJ[i] - self.mJpr[i]) / (Zo * self.mH[i] - self.mHpr[i])
    self.Nn[i] = (Yo * self.mJ[i] - self.mJpr[i]) / (Yo * self.mH[i] - self.mHpr[i])
self.Mn[i] = self.Mn[i].real - self.Mn[i].imag * 1j
self.Nn[i] = self.Nn[i].real - self.Nn[i].imag * 1j
```

Листинг 7: `green_tensor/01_sphere.py::calculate_scattering_coefficients` — переключение режима возбуждения

Как показано в разделе 2.4, этот путь абсолютного уровня не даёт. Расчёт диаграммы направленности ведётся по соотношению взаимности (16), то есть на дифракционном решении. Для этого в модуль `nearfield.py` добавлены две функции.

Магнитное поле. `magnetic_field_sphere` — дуальная сборка того же ряда, что и (7)–(9): замена $a_n \leftrightarrow b_n$, $\cos\varphi \leftrightarrow \sin\varphi$ и общий множитель $1/Z_0$. Форма проверена независимо: совпадает с $\nabla \times \vec{E}/(jk_0 Z_0)$, вычисленным численным дифференцированием аналитического поля, до $4 \cdot 10^{-7}$ в обоих направлениях падения, для рассеянного и полного поля, в случайных точках вне главных плоскостей.

```
if want == "E":
    c1, c2 = an[:, None], bn[:, None]
    f_th, f_ph, scale = np.cos(phi), -np.sin(phi), 1.0
else:                          # H: a<->b, cos<->sin, общий множитель 1/Z0
    c1, c2 = bn[:, None], an[:, None]
    f_th, f_ph, scale = np.sin(phi), np.cos(phi), 1.0 / z0

Fth = A * scale * np.sum(w * (1j * c1 * taun * D - c2 * pin * h), axis=0) * f_th
Fph = A * scale * np.sum(w * (1j * c1 * pin * D - c2 * taun * h), axis=0) * f_ph
```

Листинг 8: `nearfield.py::_series` — дуальная сборка магнитного поля

Диаграмма направленности (16) собирается функцией `antenna_pattern_sphere` в двух главных плоскостях.

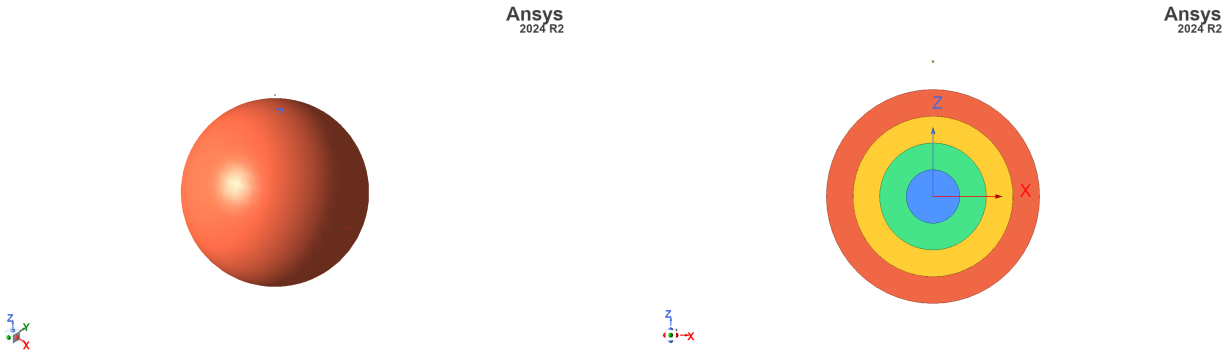
2.3 Верификационная модель в Ansys HFSS

Рассматриваемый случай. Тело — та же пятислойная линза Люнеберга, что и в дифракционной задаче (таблица 1), $k_0 a = 15$, $a = 71{,}5702$ мм, $N_{\max} = 27$. Диаметр линзы составляет

$D = 2a = 4{,}775\lambda_0$.

Параметры источника. Облучатель реализован как элемент Гюйгенса — пара скрещённых тангенциальных токов на поверхности линзы — с током $I^e = 1$ А и длиной $l = \lambda_0/50 = 0{,}5996$ мм, ориентированный максимумом кардиоиды *внутрь* тела. Приёмка источника выполнена отдельным прогоном в свободном пространстве: глубина нуля кардиоиды -310 дБ, расхождение формы с $(1+\cos\theta)/2$ по медиане 0,43 дБ, абсолютный уровень 0,753461 В/м на расстоянии $r = 10$ м. Расчётное значение по (3) при тех же параметрах составляет $I^e k_0 l Z_0/(2\pi r) = Z_0/500 = 0{,}753461$ В/м: источники совпадают с относительной погрешностью $1{,}3 \cdot 10^{-7}$.

Постановка эталонного расчёта. Постановка совпадает с дифракционной (раздел 1.3) с заменой возбуждения: вместо плоской волны — элемент Гюйгенса на поверхности. Сетка существенно плотнее из-за локализованного источника: 728 033 тетраэдра против 41 126 в дифракционном прогоне того же тела. Модель приведена на рис. 12.



(a) облучатель на поверхности линзы

(b) разрез: слоистая структура

Рис. 12: Эталонная модель антенной задачи в Ansys HFSS: пятислойная линза Люнеберга с элементом Гюйгенса на внешней поверхности

2.4 Результаты верификации

Набор диаграмм построен по тем же правилам, что и в дифракционной задаче (раздел 1.4): слева вертикальная поляризация (E-плоскость, $\varphi = 0$), справа горизонтальная (H-плоскость, $\varphi = 90°$), на каждой диаграмме одна пара кривых, ориентация одинакова ($\theta = 0$ вверху, отсчёт по часовой стрелке), радиальная шкала — $20\lg|E|$ при $|E|$ в В/м, единая для обеих диаграмм, динамический диапазон 45 дБ. Медиана расхождения вычислена по лепесткам выше 1 % от максимума.

Вывод. Диаграмма имеет вид, характерный для линзовой антенны: узкий главный лепесток в направлении $\theta = 180°$, антиподальном облучателю, то есть излучение проходит сквозь тело и коллимируется слоями. Ширина главного лепестка по уровню -3 дБ составляет 13,8° против 13,6° у полноволнового расчёта; первый боковой лепесток — $-15{,}5$ против $-15{,}2$ дБ. Обе величины согласуются и лежат *шире* однородно возбуждённой апертуры того же диаметра (12,2° при боковых $-17{,}6$ дБ), что отвечает спаду возбуждения к краям от кардиоиды облучателя — физически ожидаемому поведению.

Абсолютный уровень: максимум 4,531 В/м против 4,342 В/м у эталона, расхождение $-0{,}37$ дБ. Относительно того же облучателя без тела (0,753461 В/м) это даёт усиление линзы $+15{,}58$ дБ по методу ТФГ и $+15{,}21$ дБ по полноволновому расчёту. С учётом собственной направленности кардиоиды ($\approx 4{,}8$ дБи) итог ≈ 20 дБи при апертурном пределе $(\pi D/\lambda_0)^2 = 23{,}5$ дБи для $D = 4{,}775\lambda_0$ — предел не нарушен.

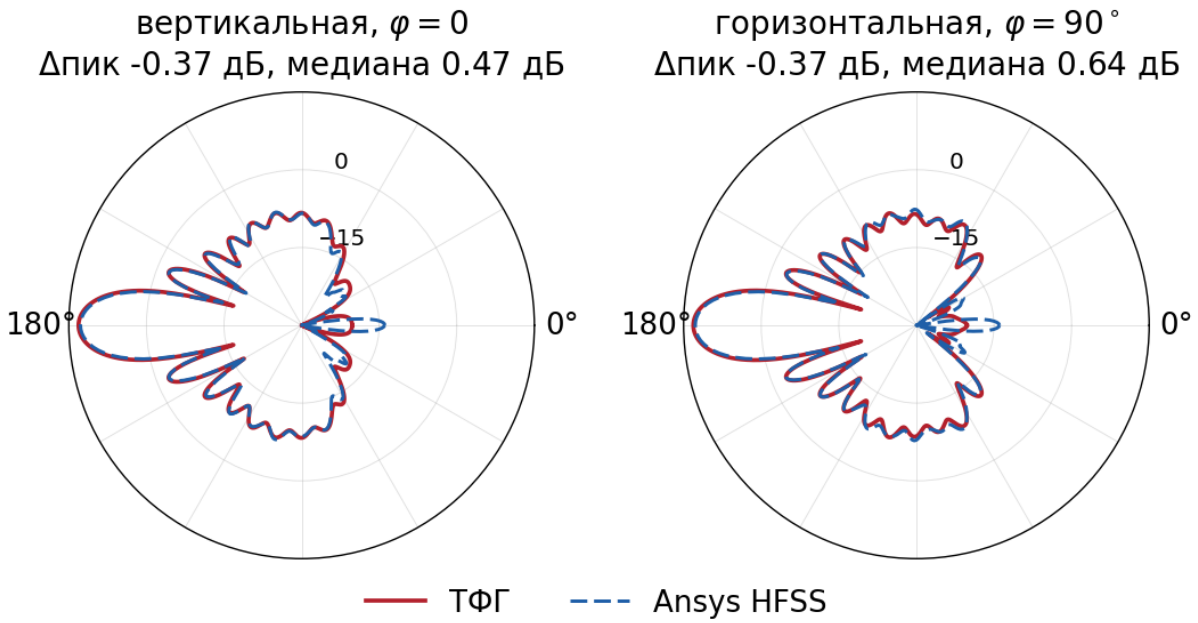


Рис. 13: Линза Люнеберга, $k_0 a = 15$, антенная задача: ненормированные диаграммы направленности метода ТФГ и полноволнового эталона

Медиана поточечного расхождения по всей диаграмме составляет 0,47 дБ в E-плоскости и 0,64 дБ в H-плоскости — тот же уровень, что и в дифракционной задаче (таблица 3), где медиана по 28 диаграммам равна 0,40 дБ. Распределение остатка по угловым секторам от максимума таково: 0,51 дБ в пределах $\pm 20^\circ$ (главный лепесток), 0,34 дБ в $20 \ldots 60^\circ$, 0,17 дБ в $60 \ldots 120^\circ$ и 2,17; 4,46 дБ в секторах $120 \ldots 170^\circ$ и $170 \ldots 180^\circ$. Последние два отвечают области вокруг направления $\theta \approx 0$, отвечающего нулю кардиоиды облучателя: медианный уровень поля там -32 и -34 дБ от максимума, и результат сеточного метода чувствителен к дискретизации. Наибольшее единичное расхождение (11,6 дБ) приходится на $\theta = 16^\circ$ при уровне $-37{,}3$ дБ, то есть на глубокий минимум.

Таблица 4: Сверка ненормированных диаграмм направленности с полноволновым эталоном, антенная задача

Тело	$k_0 a$	Вертикальная	Горизонтальная	Кросс-поляризация
		Δ / медиана	Δ / медиана	
Линза Люнеберга	15	−0,37 / 0,47	−0,37 / 0,64	ТФГ 0; FEM $1{,}4 \cdot 10^{-2}$ В/м
Показатели главного лепестка:				
Ширина по −3 дБ		ТФГ 13,8°	FEM 13,6°	однородная апертура 12,2°
Первый боковой		ТФГ −15,5 дБ	FEM −15,2 дБ	однородная апертура −17,6 дБ
Максимум $\lvert E \rvert$, В/м		ТФГ 4,531	FEM 4,342	свободный облучатель 0,753
Усиление линзы		ТФГ +15,58 дБ	FEM +15,21 дБ	апертурный предел 23,5 дБи

3 Выводы

Реализовано. Амплитудный множитель E_0, сокращающийся при переходе к нормированной диаграмме (14) и потому опускаемый в теоретической записи, восстановлен в библиотеке GreenTensor в замкнутой форме для обоих режимов возбуждения. Расчёт даёт напряжён-

ность поля в вольтах на метр: дифракционный режим — по (4) и (5)–(6), антенный — по (12) с амплитудой источника (2) либо (3). Множитель 1/2 круговой поляризации выведен, а не подобран. Поле в ближней зоне вычисляется точным радиальным рядом с функциями $h_n^{(2)}(k_0 r)$ — строгим аналитическим продолжением того же ряда, чья асимптотика даёт диаграмму.

Верифицировано.

- **Дифракционная задача — подтверждена полностью** на семи конфигурациях: проводящая сфера и сфера с диэлектрическим укрытием при $k_0 a = 0{,}5$; 2; 15 и линза Люнеберга при $k_0 a = 15$. По всем 28 диаграммам медиана поточечного расхождения 0,40 дБ при максимуме 1,81 дБ, медиана расхождения максимумов 0,23 дБ (таблица 3). Согласие достигнуто по абсолютной величине, без приведения кривых к максимуму.

- **Круговая поляризация** подтверждена наравне с линейной: медианы по основной и кросс-поляризации 0,45 и 0,31 дБ. Соответствие рукости $E_{op} \leftrightarrow$ RHCP согласовано во всех семи конфигурациях, что служит независимым подтверждением выведенного множителя 1/2.

- **Кросс-поляризация линейной задачи** даёт у метода тождественный нуль (E_φ), у полноволнового расчёта — на 31 . . . 52 дБ ниже основной составляющей, то есть на уровне численного шума сетки.

- **Ближняя зона** — медиана 0,24 дБ по семи конфигурациям при медиане отношения 0,985 (таблица 2). Прежнее расхождение около 3 дБ опознано как формат выгрузки эталона (мгновенное поле вместо амплитуды) и снято переходом к комплексным компонентам, без изменения расчёта.

- **Физическая картина** воспроизводится согласованно обеими методиками: переход от рэлеевского рассеяния с преобладанием обратного направления ($-7{,}26$ дБ вперёд/назад при $k_0 a = 0{,}5$) к квазиоптическому с концентрацией поля вперёд ($+24{,}02$ дБ при $k_0 a = 15$), сужение главного лепестка укрытием, усиление обратного рассеяния слоем на 4,61 дБ.

Антенная задача. Запись (12) отвечает единичному возбуждению поверхности и потому абсолютного уровня не задаёт: модальный спектр (11) не связан с полем реального облучателя. Модальные амплитуды источника, стоящие в (15), строятся на радиусе r_d [7, 8, 9], причём отношение T_{21}/T_{11} совпадает с коэффициентом импедансной рекурсии (1), то есть новых коэффициентов задача не требует.

Расчёт выполняется по эквивалентной форме (16), следующей из симметрии тензора Грина, — целиком на дифракционном решении. Согласие с эталоном отвечает уровню дифракционной ветви: расхождение максимумов $-0{,}37$ дБ при абсолютном уровне 4,531 против 4,342 В/м, медиана по лепесткам 0,47 дБ (E-плоскость) и 0,64 дБ (H-плоскость), ширина луча 13,8° против 13,6°, первый боковой $-15{,}5$ против $-15{,}2$ дБ (таблица 4).

Магнитное поле, входящее в (16), вычисляется по (17) — второму тензору Грина того же аппарата; в библиотеке ему отвечает функция `magnetic_field_sphere`, диаграмме направленности — `antenna_pattern_sphere`.

3.1 Вычислительные затраты

Вычислительная платформа. Полноволновые расчёты выполнены на рабочей станции AMD Ryzen 9 7950X3D (16 ядер / 32 потока), NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, оперативная память DDR5-8000. Расчёты методом ТФГ выполнены на Apple M2 Pro (12 ядер), 16 ГБ

оперативной памяти, в один поток. Платформы, таким образом, *разные*, причём менее производительная досталась методу ТФГ; приведённые ниже отношения по времени следует понимать как оценку порядка, а не как измерение на одинаковом железе. Отношения по памяти от платформы не зависят — это объём, необходимый для хранения решения.

Таблица 5: Вычислительные затраты. Нагрузка метода ТФГ в дифракционных строках — три диаграммы на сетке 360 узлов, карта ближней зоны 141×141 и карта дальней зоны 73×60; в антенной строке — два среза диаграммы направленности по 1440 углов. Память — пиковая по `tracemalloc`

Тело	k_0a	Полноволновой метод (FEM)			Метод ТФГ		Выигрыш
		тетраэдры	память	время	память	время	память / время
Задача дифракции:							
Проводящая сфера	0,5	5 564	393 МБ	141 с	24,9 МБ	2,1 с	×16 / ×68
	2	5 839	392 МБ	130 с	19,3 МБ	2,5 с	×20 / ×53
	15	69 638	4,1 ГБ	921 с	46,3 МБ	6,7 с	×89 / ×138
Сфера с укрытием	0,5	14 359	614 МБ	139 с	13,4 МБ	1,5 с	×46 / ×95
	2	10 689	773 МБ	130 с	19,3 МБ	2,5 с	×40 / ×52
	15	97 017	6,6 ГБ	1 025 с	46,3 МБ	6,8 с	×143 / ×151
Линза Люнеберга	15	41 126	3,9 ГБ	1 380 с	46,3 МБ	7,2 с	×86 / ×192
Антенная задача:							
Линза Люнеберга	15	**728 033**	**47 ГБ**	**3 480 с**	**3,8 МБ**	**4,8 с**	— / ×**731**

Наибольшее различие затрат даёт антенная задача. Локализованный источник на поверхности требует существенно более плотной сетки: 728 тыс. тетраэдров против 41 тыс. в дифракционном прогоне того же тела, то есть в 17,7 раза. Расход памяти при этом составляет 47 ГБ, а время решения — 58 минут. Расчёт по (16) даёт оба среза диаграммы за 4,8 секунды, то есть в 731 раз быстрее. Отношение по памяти для этой строки не приводится: нагрузки не сопоставимы — полноволновой расчёт строит решение во всём объёме, тогда как (16) обращается к полю в единственной точке $\mathbf{r}_d$.

Отметим, что 47 ГБ — это не характеристика реализации, а объём, необходимый для хранения решения на сетке такого размера. Он превышает типичный объём оперативной памяти рабочей станции, и именно этим ограничивается измельчение сетки: дальнейшее уточнение полноволнового результата требует уже не времени, а другого класса машины. Для метода ТФГ такого ограничения нет — число удерживаемых гармоник $N_{\max} \sim k_0a$ растёт линейно, тогда как число тетраэдров сеточного метода — как $(k_0a)^3$.

В дифракционной задаче на том же теле различие меньше (×86 по памяти при 3,9 ГБ), поскольку плоская волна не требует локального измельчения сетки у источника.

4 Источники

[1] Денисов, Д. В., Скуматенко, И. О. Тензорные функции Грина для решения задач электромагнитной дифракции на многослойных сферических структурах.

[2] Панченко, Б. А. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн неоднородными сферическими телами. — М.: Радиотехника, 2013. — 264 с.

[3] Панченко, Б. А., Соколов, В. Ф. Радиопрозрачные конструкции летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1983. — 216 с.

[4] Aden, A. L., Kerker, M. Scattering of Electromagnetic Waves from Two Concentric Spheres // Journal of Applied Physics. — 1951. — Vol. 22, no. 10. — P. 1242–1246.

[5] Bohren, C. F., Huffman, D. R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. — New York: Wiley, 1983.

[6] Wiscombe, W. J. Improved Mie scattering algorithms // Applied Optics. — 1980. — Vol. 19, no. 9. — P. 1505–1509.

[7] Moroz, A. A recursive transfer-matrix solution for a dipole radiating inside and outside a stratified sphere // Annals of Physics. — 2005. — Vol. 315, no. 2. — P. 352–418. (Референсная программа доступна на `wave-scattering.com`.)

[8] Li, L.-W., Kooi, P.-S., Leong, M.-S., Yeo, T.-S. Electromagnetic dyadic Green's function in spherically multilayered media // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 1994. — Vol. 42, no. 12. — P. 2302–2310.

[9] Chew, H., McNulty, P. J., Kerker, M. Model for Raman and fluorescent scattering by molecules embedded in small particles // Physical Review A. — 1976. — Vol. 13, no. 1. — P. 396–404.

[10] Gaponenko, R., Moroz, A., Rasskazov, I. L., Ladutenko, K., Shcherbakov, A., Belov, P. Harnessing superdirectivity in dielectric spherical multilayer antennas // Physical Review B. — 2021. — Vol. 104. — P. 195406.

[11] Harrington, R. F. Effect of antenna size on gain, bandwidth, and efficiency // Journal of Research of the National Bureau of Standards. — 1960. — Vol. 64D, no. 1. — P. 1–12.

[12] Luneburg, R. K. Mathematical Theory of Optics. — Providence: Brown University, 1944. — 400 p. (Линза с профилем $\varepsilon(r) = 2 - (r/a)^2$, § 29.)